

1 Lorsque deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont égaux, on note $\vec{u} = \vec{v}$. Cela permet de :

- ✓ démontrer le parallélisme de droites, construire l'image d'un point par une translation, démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme ou qu'un point est le milieu d'un segment ;
- ✓ obtenir des égalités sur leurs coordonnées : $x_{\vec{u}} = x_{\vec{v}}$ et $y_{\vec{u}} = y_{\vec{v}}$.

2 Pour ajouter deux vecteurs, on utilise la relation de Chasles ($\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$) ou une propriété du parallélogramme ($\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$). Cela permet de :

- ✓ construire le vecteur somme ou les images de points par translations successives, démontrer des égalités vectorielles ou qu'un quadrilatère est un parallélogramme.

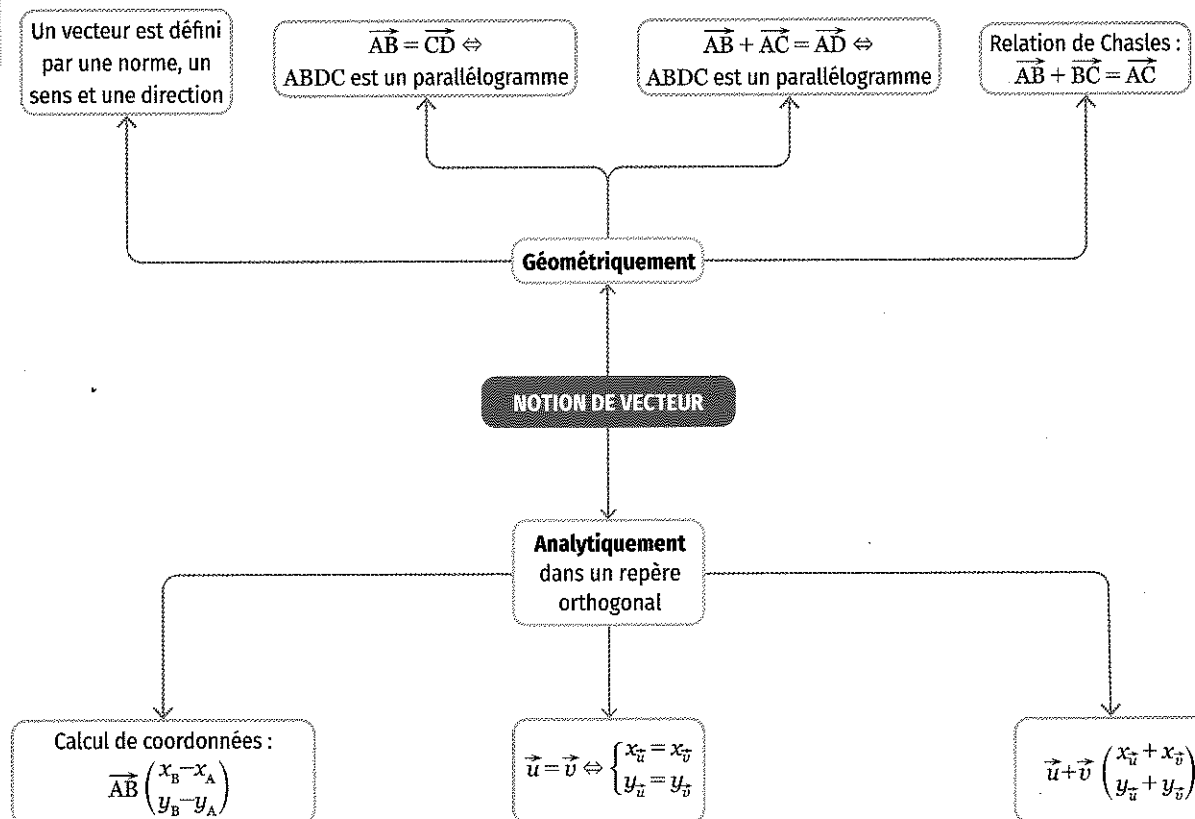
3 Un vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$. Cela permet de :

- ✓ calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de celles de ses extrémités ou calculer les coordonnées d'un quatrième point sommet d'un parallélogramme ;
- ✓ démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme ;
- ✓ démontrer que deux vecteurs sont égaux.

4 Les coordonnées d'une somme de deux vecteurs sont la somme des coordonnées. Cela permet de :

- ✓ calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des deux autres, ou calculer les coordonnées d'une extrémité de l'un des vecteurs ;
- ✓ démontrer une égalité vectorielle.

CARTE MENTALE



QCM

réponse unique

6 On considère l'égalité vectorielle $\vec{RH} = \vec{MZ}$.

- a ZMHR est un parallélogramme.
- b M est l'image de Z par la translation de vecteur $\vec{RH}$.
- c R est l'image de H par la translation de vecteur $\vec{MZ}$.
- d [RM] et [ZH] ont même milieu.

7 On pose $\vec{RH} + \vec{RT} = \vec{RY}$.

- a RHYT est un parallélogramme.
- b $\vec{RH}$ et $\vec{TY}$ sont opposés.
- c Il s'agit de la relation de Chasles.
- d $\vec{RH} + \vec{RT} = \vec{RY}$.

8 On considère les points A(4 ; -5), B(-3 ; 5), C(2000 ; 8235) et D(1993 ; 8225).

- a ABDC est un parallélogramme.
- b ABCD est un parallélogramme.
- c ACBD est un parallélogramme.
- d ABCD est un quadrilatère quelconque.

9 Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ 10 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 10 \\ 3 \end{pmatrix}$ tels que $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$.

- a $\vec{v} \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \end{pmatrix}$
- b $\vec{v} \begin{pmatrix} -7 \\ 14 \end{pmatrix}$
- c $\vec{u} + \vec{w} = \vec{v}$
- d $\vec{u} = \vec{w} + \vec{v}$

QCM

réponses multiples

[Une ou plusieurs bonnes réponses par question]

10 On considère trois points A, B et I tels que $\vec{AI} = \vec{IB}$.

- a $AI = IB$
- b $\vec{AI}$ et $\vec{BI}$ sont opposés.
- c I est milieu de [AB].
- d $AI = 2AB$

11 On a : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

- a B est le milieu de [AC].
- b A, B et C sont alignés dans cet ordre.
- c On ne peut rien conclure concernant la position relative des points A, B et C.
- d On appelle cette égalité la relation de Chasles.

12 Soient les vecteurs $\vec{r} \begin{pmatrix} 3 \\ -12 \end{pmatrix}$ et $\vec{s} \begin{pmatrix} -3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

- a Ces vecteurs sont opposés.
- b Ils ont la même direction.
- c Ils ont la même norme.
- d Ils ont le même sens.

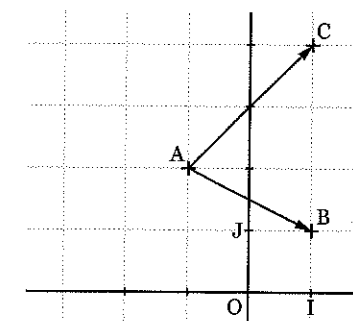
13 D est l'image de C(6 ; 9) par la translation de vecteur $\vec{r} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$.

- a $\vec{DC} = \vec{r}$
- b C est l'image de D par la translation de vecteur $\vec{s} \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix}$.
- c D(10 ; 4)
- d Les vecteurs $\vec{DC}$ et $\vec{r}$ ont les mêmes coordonnées.

Problème

14 On considère trois points A, B et C dans le repère ci-contre.

- Reproduire le repère.
 - Construire le point D tel que A soit son image par la translation de vecteur $\vec{AC}$.
 - Construire le point E tel que A soit son image par la translation de vecteur $\vec{AB}$.
- Quelle est l'image du point B par la translation de vecteur $\vec{DE}$? Le démontrer.



- Parcours 1 : exercices 27 ; 31 ; 39 ; 46 ; 49 ; 56 et 67
 ●●● Parcours 2 : exercices 29 ; 33 ; 36 ; 43 ; 52 ; 57 ; 59 et 63
 ●●● Parcours 3 : exercices 37 ; 47 ; 48 ; 54 ; 74 et 75

23 Un enseignant est en train de corriger une copie d'un de ses élèves.

Deux vecteurs égaux sont confondus
 Si I est milieu alors $\vec{AI} = \vec{BI}$
 Si I appartient à la médiatrice
 de [AB] alors $\vec{AI} = \vec{BI}$

Ces phrases sont-elles correctes ? Justifier la réponse.

24 On considère un parallélogramme ABCD de centre O. Simplifier les sommes de vecteurs suivantes.

- $\vec{CA} + \vec{AB}$
- $\vec{AB} + \vec{AD}$
- $\vec{BC} + \vec{DA}$
- $\vec{DA} + \vec{OC}$
- $\vec{OB} + \vec{CD}$
- $\vec{OA} + \vec{OC}$

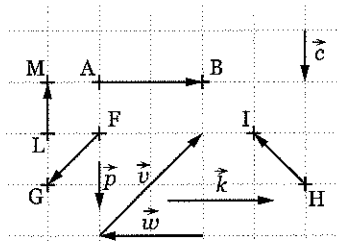
25 Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $E(-4; 3)$, $F(2; -5)$, $G(-4; 1)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$.

- Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{EF}$, $\vec{FG}$ et $\vec{EG}$.
- Retrouver les coordonnées de $M(x; y)$ telles que $\vec{EM} = \vec{u}$.

1 Vecteurs du plan

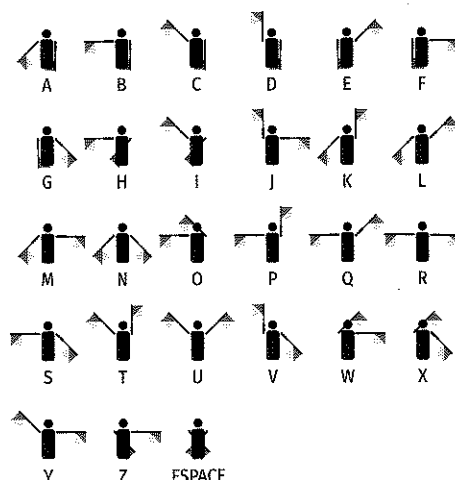
27 [Communiquer.] ●●●

On considère les vecteurs suivants représentés sur un quadrillage.



- Repérer les vecteurs égaux, les vecteurs opposés et les vecteurs de même norme.
- Quelle est l'image du point F par la translation de vecteur $\vec{LM}$?
- Par quelles translations le point A est-il l'image du point B ?

26 L'alphabet sémaphore était couramment utilisé pour les communications entre les navires au début du XVI^e siècle. On assimile les pavillons à deux vecteurs.



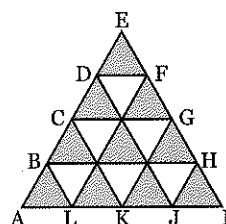
- Repérer les lettres pour lesquelles les deux vecteurs (pavillons) sont :
 a. opposés ;
 b. de directions perpendiculaires.

- Repérer quelques couples de lettres ayant des vecteurs égaux (exemple : pour les lettres T et U, les vecteurs de gauche sont égaux).

28 [Communiquer.] ●●●

On considère la figure suivante composée de triangles équilatéraux. Recopier et compléter les phrases suivantes.

- Le point D a pour image le point ... par la translation de vecteur $\vec{G...}$.
- $\vec{...} = \vec{...}$ signifie que ... est l'image de ... par la translation de vecteur ...



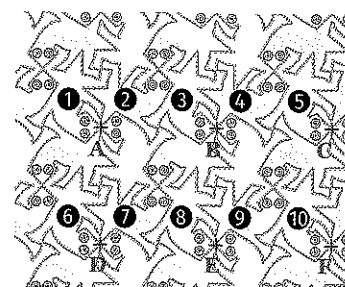
29 [Communiquer.] ●●●

On considère un parallélogramme ABCD de centre O et le triangle équilatéral BCE. G, H et I sont les milieux respectifs de [BE], de [CE] et de [BC].

- Faire une figure à main levée.
- Indiquer trois couples de vecteurs égaux deux à deux en justifiant à l'aide de propriétés vectorielles du cours.

30 [Communiquer.] ●●●

Voici les motifs d'un papier peint dont le pavage rappelle les œuvres de l'artiste Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972).



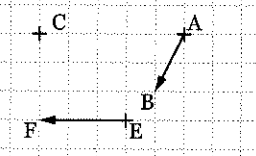
- Écrire quatre phrases en utilisant l'expression « est l'image de ». Par exemple : « La figure 8 est l'image de la figure 1 par la translation de vecteur $\vec{AE}$. »
- Écrire quatre phrases en utilisant l'expression « a pour image ».

31 [Représenter.] ●●●

On considère les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{EF}$ et un point C.

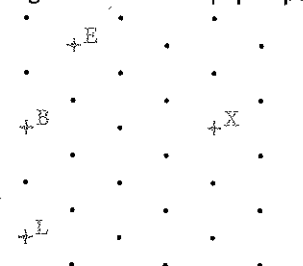
- Reproduire la figure sur papier quadrillé.
- Construire les points manquants.

- D tel que $\vec{CD} = \vec{AB}$
- G tel que $\vec{CG} = \vec{EF}$
- H tel que $\vec{HC} = \vec{AB}$
- I tel que $\vec{IC} = \vec{CG}$
- J tel que $\vec{BJ} = \vec{JC}$



32 [Représenter.] ●●●

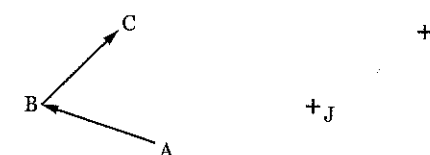
Reproduire la figure suivante sur papier pointé.



- Construire les points F et A, images de E et L par la translation de vecteur $\vec{BX}$.
- Construire les points G et H, images de E et F par la translation de vecteur $\vec{BL}$.
- Tracer en traits pleins les segments [BE], [BX], [BL], [LA], [XA], [AH], [FH], [EF], [XF] puis, en pointillés les segments [GE], [GL] et [GH].
- Quel solide obtient-on ?

33 [Représenter.] ●●●

On considère les points A, B, C, I et J suivants. Reproduire la figure et, en laissant les traits de construction, répondre aux questions suivantes.

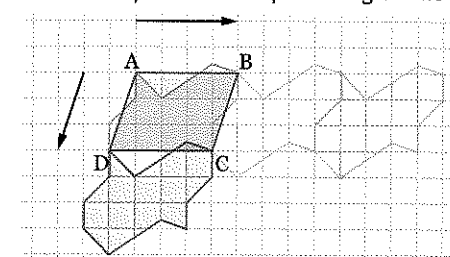


- Construire les points R et S, images de I et J par la translation de vecteur $\vec{AB}$.
- Construire les points T et U, images de R et S par la translation de vecteur $\vec{BC}$.
- Par quelle translation le point U est-il l'image du point J ?

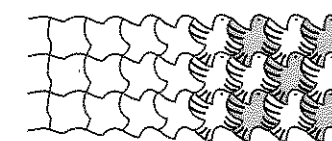
34 [Géogebra] [Représenter.] ●●●

On souhaite réaliser un pavage sous le logiciel GeoGebra. Pour cela, on utilisera les commandes vecteur, ligne brisée et translation.

On commencera par tracer un parallélogramme ABCD.



- Tracer la ligne brisée à trois côtés allant de A vers D et celle à trois côtés allant de A vers B.
- Tracer leurs images par les translations de vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.
- Tracer le polygone passant par tous les sommets des lignes brisées.
- Répéter les images du motif obtenu par translations de vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.



35 [Raisonnement.] ●●●

On considère un parallélogramme RSTU de centre O. On note F, l'image du point S par la translation de vecteur $\vec{UT}$ et E l'image de F par la translation de vecteur $\vec{RU}$.

- Faire une figure.
- À l'aide de propriétés vectorielles, démontrer que RSET est un parallélogramme.